

義守大學 106 學年度 學士後中醫學系 入學招生考試試題

考試科目	國 文	考試日期	106/6/18	頁碼/總頁數	1/5
說明：一、請檢查本試題之頁碼/總頁數，如有缺頁應立即舉手，請監試人員補發。 二、選擇題答案使用2B鉛筆在答案卡上作答，寫在本試題紙上不予計分。修正時應以橡皮擦擦拭，不得使用修正液(帶)，未遵照正確作答方法而致電腦無法判讀者，考生自行負責。 三、作文題請以黑色或藍色筆(不得使用鉛筆)書寫於答案卷上，未於答案卷內作答者，依「義守大學試場規則及違規處理規定」處理。 四、本試題必須隨同答案卷、答案卡一併繳回，不得攜出試場。					

一、選擇題（單選題，共 35 題，每題 2 分，共 70 分，答錯 1 題倒扣 0.5 分，倒扣至本大題零分為止，未作答時，不給分亦不扣分）

- 「火力」原來是物理學或軍事學的專門用語，後來卻常被大家引伸當作一般詞語運用，如「火力四射」、「火力全開」等。下列「」的詞語，何者非屬於專門用語引伸當作一般詞語運用？
 - 他這樣的說法，很難引起大家的「共鳴」。
 - 如果太過勞累，我們的頭腦是真的會「當機」。
 - 青春是氾濫的河水，但一旦找到「渠道」便會規規矩矩接受管束
 - 他常常提出「真知」灼見，讓大家獲益匪淺。
- 依下列先秦人物的名言內容，判斷其所屬學派，錯誤的搭配是：
 - 禮者，法之大分，類之綱紀也。--法家
 - 子非魚，安知魚之樂？--名家
 - 聖人之道，為而不爭。--道家
 - 養生喪死無憾，王道之始也。--儒家
- 某旅行社規劃一系列文化藝術之旅，請問下列哪個行程不妥？
 - 到高雄美濃參觀「鍾理和紀念館」，進一步認識電影「原鄉人」。
 - 到新北投探訪當年郁永河的採硫之路。
 - 到屏東內埔參觀昌黎祠，瞭解韓愈對當地文教的貢獻。
 - 到安平古堡瞭解鄭成功與荷蘭人作戰的歷史。
- 文人在描寫景物時，經常會用空間轉移的手法來呈現景色的變化。下列選項何者是運用了由遠而近或由大到小的描寫方式？
 - 城上斜陽畫角哀，沈園非復舊池臺。傷心橋下春波綠，曾是驚鴻照影來。
 - 茅簷長掃淨無苔，花木成畦手自栽。一水護田將綠繞，兩山排闥送青來。
 - 其高下之勢，岌然窪然，若垤若穴，尺寸千里，攢蹙累積，莫得遁隱。
 - 路回臨石岸，樹老出牆根。野水含諸澗，桃花成一村。
- 「秋燈明翠幕，夜案覽芸編。今來古往，其間故事幾多般。少甚佳人才子，也有神仙幽怪，瑣碎不堪觀。正是不關風化體，縱好也徒然。」（高明《琵琶記》）這段文字說明了作者何種創作理念？
 - 風花雪月的作品宜有真性情
 - 文學作品的內容需重德風教化
 - 戲曲的創作與演出有礙風化
 - 作者本身應有良好的道德操守
- 「後漢諒輔，字漢儒，廣漢新都人。少給佐吏，漿水不交。為從事，大小畢舉，郡縣斂手。」（《搜神記》）依上下文意推敲，「漿水不交」是形容諒輔的何種美德？
 - 勤儉自持
 - 勇於犯上
 - 為官清廉
 - 飲食豪邁
- 「夕陽下，酒旆閑，兩三航未曾著岸。落花水香茅舍晚，斷橋頭賣魚人散。」（馬致遠〈落梅風·遠浦歸帆〉）曲中所要強調的重點是：
 - 寂靜
 - 落寞
 - 悲傷
 - 悠閒

背面還有試題

義守大學 106 學年度 學士後中醫學系 入學招生考試試題

考試科目	國 文	考試日期	106/6/18	頁碼/總頁數	2/5
說明：一、請檢查本試題之頁碼/總頁數，如有缺頁應立即舉手，請監試人員補發。 二、選擇題答案使用2B鉛筆在答案卡上作答，寫在本試題紙上不予計分。修正時應以橡皮擦擦拭，不得使用修正液(帶)，未遵照正確作答方法而致電腦無法判讀者，考生自行負責。 三、作文題請以黑色或藍色筆(不得使用鉛筆)書寫於答案卷上，未於答案卷內作答者，依「義守大學試場規則及違規處理規定」處理。 四、本試題必須隨同答案卷、答案卡一併繳回，不得攜出試場。					

8. 寫作常用「借事說理」的技巧，以提高道理的可信度。《史記·孟嘗君列傳》：「君獨不見夫趨市朝者乎？明旦，側肩爭門而入；日暮之後，過市朝者掉臂而不顧。非好朝而惡暮，所期物忘其中。」適合用來證明哪一選項的道理？
- (A) 富貴多士，貧賤寡友，事之固然也
(B) 彼眾昏之日，固未嘗無獨醒之人也
(C) 君子寡欲，則不役於物，可以直道而行
(D) 諺曰：「千金之子，不死於市。」此非空言也
9. 下列皆是孔子的教育主張，配對錯誤的選項是：
- (A) 啟發式—不憤不啟；不悱不發
(B) 有教無類—自行束脩以上，吾未嘗無誨焉
(C) 身教重於言教—四時行焉，百物生焉，天何言哉
(D) 不屑之教—不得中行而與之，必也狂狷乎
10. 「范仲淹在江蘇買了一塊地準備蓋房子。有一個看風水的先生告訴他，這塊地的氣脈極好，住在這裡將來要出名人高官。范仲淹立刻說，既然這樣，何不用這塊地蓋座學堂，將來好出現成百成千的名人高官呢？他這樣辦了，那就是有名的『吳學』。」依據上段文字推斷，下列何者符合作者撰寫此文的意旨？
- (A) 人是上帝造的，而社會是人造的
(B) 天才是百分之一的天分，再加上百分之九十九的努力
(C) 大多數人錯失機會，因為機會穿著工作褲，看似需要費很大工夫的工作
(D) 雖然人人都企求得很多，但所需要的卻是微乎其微
11. 「生活的鏡頭只攝取自我喜怒哀樂的大特寫，其他種種，都是一派模糊的背景。」這句話所要表達的涵義是：
- (A) 不曾長夜痛哭者，不足以語人生
(B) 人容易淡忘當下的所思所感
(C) 人往往太專注於自身，而忽略了周遭世界
(D) 成長是從懵懂無知到自我省察的過程
12. 下列成語及其相關人物的搭配，何者有誤？
- (A) 破釜沈舟：項羽
(B) 約法三章：劉邦
(C) 一字千金：呂不韋
(D) 斷齏畫粥：陶淵明
13. 如以「春至萬家寒自解」為上聯，下聯以何者較適當？
- (A) 景運喜隨春色來
(B) 八方龍虎開運新
(C) 兵烽待晴復神州
(D) 花開滿門日重光
14. 下列賀辭，何者不適合用來祝賀他人娶媳？
- (A) 新翁之喜
(B) 家璧生輝
(C) 明珠入掌
(D) 萱堂之喜
15. 下列何者不是對句？
- (A) 朱輪昔愧無遺愛，白首重來似故鄉
(B) 錦江春色來天地，玉壘浮雲變古今
(C) 氣蒸雲夢澤，波撼岳陽城
(D) 聞君有他心，拉雜摧燒之

義守大學 106 學年度 學士後中醫學系 入學招生考試試題

考試科目	國 文	考試日期	106/6/18	頁碼/總頁數	3/5
說明：一、請檢查本試題之頁碼/總頁數，如有缺頁應立即舉手，請監試人員補發。 二、選擇題答案使用2B鉛筆在答案卡上作答，寫在本試題紙上不予計分。修正時應以橡皮擦擦拭，不得使用修正液(帶)，未遵照正確作答方法而致電腦無法判讀者，考生自行負責。 三、作文題請以黑色或藍色筆(不得使用鉛筆)書寫於答案卷上，未於答案卷內作答者，依「義守大學試場規則及違規處理規定」處理。 四、本試題必須隨同答案卷、答案卡一併繳回，不得攜出試場。					

16. 閱讀下文，選出敘述正確的選項：

景公問於晏子曰：「忠臣之事君也，何若？」晏子對曰：「有難不死，出亡不送。」公不說，曰：「君裂地而封之，疏爵而貴之，君有難不死，出亡不送，可謂忠乎？」對曰：「言而見用，終身無難，臣奚死焉？謀而見從，終身不出，臣奚送焉？若言不用，有難而之死，是妄死也；謀而不從，出亡而送之，是詐偽也。故忠臣也者，能納善於君，不能與君陷於難。」（《晏子春秋·內篇·問上》）

- (A) 「有難不死，出亡不送」指國家臨難時，臣應死守危城確保國君安全逃出
(B) 「君裂地而封之，疏爵而貴之」是指君王分封土地，封賞爵位來厚待臣子
(C) 「謀而不從，出亡而送之，是詐偽也」指臣不聽君王的謀劃，卻在國君逃亡時送行，是偽善的行為
(D) 「能納善於君，不能與君陷於難」指忠臣的職責是協助國君完成好的政策，而不會陷入兩難的困境
17. 《中庸》：「誠者，天之道也；誠之者，人之道也。」意為：
(A) 謀事在人，成事在天
(B) 人在做，天在看
(C) 以誠待人，乃是天性使然
(D) 修身以誠，全在人為
18. 孟子曰：「舜發於畎畝之中，傳說舉於版築之間，膠鬲舉於魚鹽之中，管夷吾舉於士，孫叔敖舉於海，百里奚舉於市。……然後知生於憂患而死於安樂也。」孟子由舜、傳說、膠鬲、管夷吾等人的例子，推論出「生於憂患，死於安樂」的結論，這是屬於什麼邏輯推理？
(A) 類推 (B) 演繹 (C) 歸納 (D) 反證
19. 現代科技雖不斷發展，但濫用資源、破壞生態平衡的現象卻愈來愈嚴重，許多生物面臨絕種，環保學者大聲疾呼來挽救此一情況，但儒家在兩千多年前便有類似的想法與作法，由下列何句可知？
(A) 汎愛眾而親仁 (B) 鈞而不綱，弋不射宿
(C) 親親而仁民，仁民而愛物 (D) 苗而不秀者有矣夫，秀而不實者有矣夫
20. 知名作家黃春明曾說：「我寫作時，自己是作者，也是讀者。寫下一個段落之後，我會回頭看看，通不通順？有沒有把自己想說的說明白？感不感動？有沒有趣？通過了，再繼續寫下去，這樣來來回回要好幾遍。」由此可知黃春明寫作強調的是：
(A) 表情達意 (B) 轉換觀點 (C) 與眾不同 (D) 講究邏輯
21. 「流水之為物也，不盈科不行；君子之志於道也，不成章不達。」（《孟子·盡心上》）意謂為學當如何方能有成？
(A) 堅持到底 (B) 循序漸進 (C) 立定志向 (D) 源流溯本

義守大學 106 學年度 學士後中醫學系 入學招生考試試題

考試科目	國 文	考試日期	106/6/18	頁碼/總頁數	4/5
說明：一、請檢查本試題之頁碼/總頁數，如有缺頁應立即舉手，請監試人員補發。 二、選擇題答案使用2B鉛筆在答案卡上作答，寫在本試題紙上不予計分。修正時應以橡皮擦擦拭，不得使用修正液(帶)，未遵照正確作答方法而致電腦無法判讀者，考生自行負責。 三、作文題請以黑色或藍色筆(不得使用鉛筆)書寫於答案卷上，未於答案卷內作答者，依「義守大學試場規則及違規處理規定」處理。 四、本試題必須隨同答案卷、答案卡一併繳回，不得攜出試場。					

22. 下列《詩經》中的章句，何者與男女間的情愛無關？
(A) 彼采葛兮。一日不見，如三月兮。
(B) 子惠思我，褰裳涉溱。子不我思，豈無他人？狂童之狂也且。
(C) 知我者，謂我心憂；不知我者，謂我何求。悠悠蒼天，此何人哉？
(D) 山有扶蘇，隰有荷華。不見子都，乃見狂且。
23. 「龜」是「四靈」之一，在元代以前，詩文中的「龜」，亦多有尊貴、靈性、長壽等意涵。李商隱的〈為有〉詩：「為有雲屏無限嬌，鳳城寒盡怕春宵。無端嫁得金龜婿，辜負香衾事早朝。」詩中的「金龜婿」更成為今日常用的語詞。就該詩內容言之，「金龜婿」原是指：
(A) 當官者 (B) 經商者 (C) 有錢人 (D) 負心漢
24. 「戀愛是無聲的音樂麼？／鳥在花間睡了／人在春間醉了／戀愛是無聲的音樂麼！」以上是現代詩人宗白華所寫的一首小詩，他所要表達的是：
(A) 音樂令人迷醉的特質 (B) 戀愛令人迷醉的特質
(C) 戀愛來時無聲無息無法察覺 (D) 戀愛令人愁悶感傷如無聲的悲歌
25. 下列與「桃」相關成語的解釋，何者不正確？
(A) 桃之夭夭：形容桃樹的花葉茂盛美麗，亦可祝頌女子及時而嫁
(B) 桃李不言：指人個性沈默不擅言詞
(C) 投桃報李：喻彼此之間的贈答
(D) 公門桃李：指某人的門下弟子，或他推薦的人才
- ※ 26-28 為題組，閱讀下文後，依序回答。
漢成帝幸趙飛燕，飛燕讒班婕妤祝詛，於是考問。辭曰：「妾聞死生有命，富貴在天。脩善尚不蒙福，為邪欲以何望？若鬼神有知，不受邪佞之訴；若其無知，訴之何益？故不為也。」（《世說新語》）
26. 「於是考問」句，缺主詞與受詞，就本文上下文來看，此句應釋為：
(A) 趙飛燕於是拷問班婕妤 (B) 班婕妤於是拷問趙飛燕
(C) 漢成帝於是拷問班婕妤 (D) 漢成帝於是拷問趙飛燕
27. 「若鬼神有知，不受邪佞之訴；若其無知，訴之何益？」其意義在強調：
(A) 禍福無門，唯人自招 (B) 問心無愧，不畏鬼神
(C) 邪佞之言，終難長久 (D) 無知之人，投訴無門
28. 就本篇主旨而言，應歸類在《世說新語》哪一篇？
(A) 賢媛 (B) 寵禮 (C) 捷悟 (D) 夙惠
29. 下列文句，請判斷何者屬於道家思想？
(A) 生，亦我所欲也；義，亦我所欲也。兩者不可得兼，舍生而取義也
(B) 是氣所磅礴，凜冽萬古存。當其貫日月，生死安足論
(C) 孰知死生存亡之一體者，吾與之友也
(D) 其為人也，發憤忘食，樂以忘憂，不知老之將至云爾

義守大學 106 學年度 學士後中醫學系 入學招生考試試題

考試科目	國 文	考試日期	106/6/18	頁碼/總頁數	5/5
說明：一、請檢查本試題之頁碼/總頁數，如有缺頁應立即舉手，請監試人員補發。 二、選擇題答案使用2B鉛筆在答案卡上作答，寫在本試題紙上不予計分。修正時應以橡皮擦擦拭，不得使用修正液(帶)，未遵照正確作答方法而致電腦無法判讀者，考生自行負責。 三、作文題請以黑色或藍色筆(不得使用鉛筆)書寫於答案卷上，未於答案卷內作答者，依「義守大學試場規則及違規處理規定」處理。 四、本試題必須隨同答案卷、答案卡一併繳回，不得攜出試場。					

30. 下列何者不是使用誇飾的技法？

- (A) 白髮三千丈，緣愁似個長 (B) 只恐雙溪舴艋舟，載不動許多愁
(C) 問君能有幾多愁，恰似一江春水向東流 (D) 多情自古傷別離，更那堪，冷落清秋節

※ 31-35 為題組，閱讀下文後，依序回答。

許允為吏部郎，多用其鄉里，魏明帝遣虎賁收之。其婦出誠允曰：「明主可以理奪，難以情求。」既至，帝覈問之。允對曰：「『舉爾所知。』臣之鄉人，臣所知也。陛下檢校為稱職與不？若不稱職，臣受其罪。」既檢校，皆官得其人，於是乃釋。允衣服敗壞，詔賜新衣。初，允被收，舉家號哭。阮新婦自若云：「勿憂，尋還。」作粟粥待，頃之允至。《世說新語·許允婦》

31. 下列何者為是？

- (A) 遣虎賁收之：收，逮捕 (B) 遣虎賁收之：收，勸服
(C) 遣虎賁收之：收，收買 (D) 遣虎賁收之：收，收編

32. 下列何者為是？

- (A) 理奪：強詞奪理 (B) 理奪：以理取勝
(C) 情求：套交情 (D) 情求：鬧情緒

33. 下列何者為是？

- (A) 舉爾所知：提拔物以類聚的人 (B) 舉爾所知：提拔自己的親信
(C) 舉爾所知：提拔自己了解的人 (D) 舉爾所知：提拔有同好的人

34. 下列何者為是？

- (A) 尋還：把他找回來了 (B) 尋還：不多久就回來了
(C) 檢校：檢舉不法 (D) 檢校：糾正

35. 對許婦的形容，何者最適當？

- (A) 許婦賢智皆得 (B) 許婦是悍婦
(C) 許婦是言聽計從的家庭主婦 (D) 許婦善理內務

二、作文題：30 分

孟子曰：「人皆有不忍人之心。先王有不忍人之心，斯有不忍人之政矣。以不忍人之心，行不忍人之政，治天下可運之掌上。」——〈公孫丑〉上

請詳閱上文，並就其內涵延伸，以〈論醫者的仁心與仁術〉為題，作文一篇。

義守大學 106 學年度 學士後中醫學系 入學招生考試試題

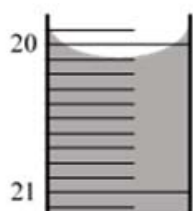
考試科目	化學 (含普通化學、有機化學)	考試日期	106/6/18	頁碼/總頁數	1/6
------	-----------------	------	----------	--------	-----

說明：一、請檢查本試題之頁碼/總頁數，如有缺頁應立即舉手，請監試人員補發。
 二、選擇題答案使用 2B 鉛筆在答案卡上作答，寫在本試題紙上不予計分。修正時應以橡皮擦擦拭，不得使用修正液(帶)，未遵照正確作答方法而致電腦無法判讀者，考生自行負責。
 三、本試題必須隨同答案卡一併繳回，不得攜出試場。



選擇題（單選題，共 50 題，每題 2 分，共 100 分，答錯 1 題倒扣 0.5 分，倒扣至本大題零分為止，未作答時，不給分亦不扣分）

1. 進行酸鹼滴定實驗時，滴定管的讀數如下圖，請問此數據應該記錄為____ mL，有效數字有____位？



- (A) 20.1 mL，3 位 (B) 20.10 mL，3 位 (C) 20.10 mL，4 位 (D) 20.100 mL，5 位
2. 下列哪一組是等電子(isoelectronic)？
 (A) K^+ 和 Cl^- (B) Zn^{2+} 和 Cu^{2+} (C) Na^+ 和 K^+ (D) Cl^- 和 S
3. 下列哪種氣體在 25 °C 和 1.00 atm 下佔據最小的體積？
 (A) 100 g C_2H_6 (B) 100 g SO_2 (C) 100 g O_3 (D) 100 g O_2
4. $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$ ， $\Delta H = -92 \text{ kJ/mol}$ 。下列敘述何者可以增加 NH_3 的產量？
 (I) 加溫 (II) 降溫 (III) 加壓 (IV) 減壓
 (A) 只有 I (B) 只有 II (C) I 和 III (D) II 和 III
5. 置氮氣於固定容積的密封容器中，由 25 °C 加熱至 250 °C，下列哪一性質的值不變？
 (A) 氮氣分子與容器碰撞的平均強度 (B) 氮氣的壓力
 (C) 氮氣分子的平均速度 (D) 氮氣的密度
6. 將 100 g 溫度為 95 °C 的金屬置入 100 mL 溫度為 25 °C 的水中，下列何種金屬讓水溫上升最少？
 (金屬的比熱如下表)

金屬	I	II	III	IV
比熱(J/g·°C)	0.129	0.237	0.385	0.418

- (A) I (B) II (C) III (D) IV
7. 有關 PF_3 分子，下列敘述何者正確？
 (I) 三角平面形狀
 (II) P 原子上有一對未共用電子
 (III) P 原子為 sp^2 混成軌域
 (IV) 極性分子
 (V) 極性共價鍵
 (A) I, IV, V (B) II, III, IV (C) I, II, IV (D) II, IV, V

背面還有試題

義守大學 106 學年度 學士後中醫學系 入學招生考試試題

考試科目	化學 (含普通化學、有機化學)	考試日期	106/6/18	頁碼/總頁數	2/6
------	-----------------	------	----------	--------	-----

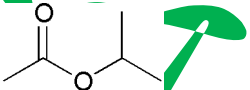
說明：一、請檢查本試題之頁碼/總頁數，如有缺頁應立即舉手，請監試人員補發。
 二、選擇題答案使用 2B 鉛筆在答案卡上作答，寫在本試題紙上不予計分。修正時應以橡皮擦擦拭，不得使用修正液(帶)，未遵照正確作答方法而致電腦無法判讀者，考生自行負責。
 三、本試題必須隨同答案卡一併繳回，不得攜出試場。

8. ClF_3 內中心原子上之電子對排列的幾何形狀為
 (A) 八面體 (B) 三角錐體 (C) 四面體 (D) 雙三角錐體
9. IF_5 是 _____ 型的化合物，它的幾何形狀是 _____。
 (A) 分子，雙三角錐 (B) 分子，四方角錐 (C) 離子，四方角錐 (D) 離子，雙三角錐
10. 在催化條件下，氨氣與氧氣反應生成一氧化氮和水。產生一莫爾的一氧化氮需要消耗多少莫爾的氧氣？
 (A) 0.625 (B) 1.25 (C) 2.50 (D) 3.75
11. 有多少個軌域具有以下量子數: $n = 3, l = 2, m_l = 2$?
 (A) 1 (B) 3 (C) 5 (D) 7
12. 下列哪一項代表 Ni^{2+} 基態的電子組態? (Ni 的原子序為 28)
 (A) $[\text{Ar}]4s^23d^8$ (B) $[\text{Ar}]4s^03d^8$ (C) $[\text{Ar}]4s^23d^6$ (D) $[\text{Ar}]4s^03d^{10}$
13. 請問 $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ 的正確命名為何?
 (A) potassium hexacyanoiron(II) (B) tetrapotassium hexacyanoiron(II)
 (C) potassium hexacyanoferrate(III) (D) tetrapotassium hexacyanoferrate(III)
14. 已知反應 $\text{A} \rightarrow \text{P}$, $\text{rate} = k[\text{A}]$ 。若 A 的濃度減半，則半生期將
 (A) 變為 2 倍 (B) 變為 1/2 (C) 變為 1/4 (D) 維持不變
15. Cs-131 原子核的半生期為 30 年。一個 Cs-131 樣品經過 120 年後剩下 3.1 公克，此樣品的原始質量大約為多少公克？
 (A) 12 (B) 25 (C) 50 (D) 100
16. 氣體反應 $2\text{NO}(\text{g}) + 2\text{H}_2(\text{g}) \rightarrow \text{N}_2(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ 的起始反應速率的數據如下：
- | $[\text{NO}]_0 (\text{M})$ | $[\text{H}_2]_0 (\text{M})$ | 起始反應速率 (M/s) |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 0.20 | 0.30 | 0.0180 |
| 0.20 | 0.45 | 0.0270 |
| 0.40 | 0.30 | 0.0720 |
- 此反應的速率常數值為何？
 (A) 0.35 (B) 1.1 (C) 1.5 (D) 6.9
17. 臭氧 O_3 在大氣中被破壞的反應機制如下：
 (i) $\text{O}_3 + \text{NO} \rightarrow \text{NO}_2 + \text{O}_2$ 慢
 (ii) $\text{NO}_2 + \text{O} \rightarrow \text{NO} + \text{O}_2$ 快
 請問此反應中催化劑及中間產物分別為何？
 (A) O , O_2 (B) O_2 , O (C) NO , NO_2 (D) NO_2 , NO
18. 氫氧化鋅在 25°C 之溶解度為 $3.7 \times 10^{-4} \text{ g/L}$ ，則溶解度積常數(K_{sp})的值是多少？
 (鋅的原子量為 65.38 g/mol)
 (A) 1.26×10^{-17} (B) 5.1×10^{-17} (C) 2.0×10^{-16} (D) 3.8×10^{-15}

義守大學 106 學年度 學士後中醫學系 入學招生考試試題

考試科目	化學 (含普通化學、有機化學)	考試日期	106/6/18	頁碼/總頁數	3/6
------	-----------------	------	----------	--------	-----

說明：一、請檢查本試題之頁碼/總頁數，如有缺頁應立即舉手，請監試人員補發。
 二、選擇題答案使用 2B 鉛筆在答案卡上作答，寫在本試題紙上不予計分。修正時應以橡皮擦擦拭，不得使用修正液(帶)，未遵照正確作答方法而致電腦無法判讀者，考生自行負責。
 三、本試題必須隨同答案卡一併繳回，不得攜出試場。

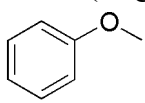
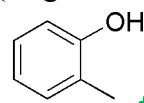
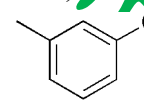
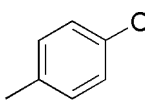
19. 使用 4.0 安培的電流電解熔融鹽 MCl ，通電 16.0 分鐘產生 1.56 公克金屬，這個金屬 M 是？
 (法拉第常數 $F = 96500 \text{ C/mol}$)
 (A) Li (原子量 6.94 g/mol) (B) Na (原子量 22.99 g/mol)
 (C) K (原子量 39.10 g/mol) (D) Rb (原子量 85.47 g/mol)
20. 在 25°C 時， $\text{CH}_4(\text{g}) + \text{N}_2(\text{g}) + 164 \text{ kJ} \rightarrow \text{HCN}(\text{g}) + \text{NH}_3(\text{g})$ 反應之 $\Delta G^\circ = 158 \text{ kJ/mol}$ ，請計算 25°C 時此反應的 $\Delta S^\circ (\text{J/K}\cdot\text{mol})$ 。
 (A) 6 (B) 20 (C) 530 (D) 550
21. 利用下列各化合物的燃燒熱(ΔH_c)：
 $\text{C}_4\text{H}_4(\text{g})$ 的 $\Delta H_c = -2341 \text{ kJ/mol}$ ； $\text{H}_2(\text{g})$ 的 $\Delta H_c = -286 \text{ kJ/mol}$ ； $\text{C}_4\text{H}_8(\text{g})$ 的 $\Delta H_c = -2755 \text{ kJ/mol}$
 計算 $\text{C}_4\text{H}_4(\text{g}) + 2\text{H}_2(\text{g}) \rightarrow \text{C}_4\text{H}_8(\text{g})$ 的反應熱(ΔH_{rxn}) = ?
 (A) -5382 kJ (B) -158 kJ (C) -128 kJ (D) 128 kJ
22. 當一個穩定的雙原子分子由其組成的原子發生自發性反應而形成，此反應的 ΔH° 、 ΔS° 及 ΔG° 的符號依序為下列哪個選項？
 (A) + + + (B) - - - (C) + - + (D) - + -
23. 下列哪一個離子固體有最大的晶格能(lattice energy)？
 (A) SrO (B) NaF (C) CaBr_2 (D) CsI
24. 假設臭氧分解反應之反應機制如下：
- $$\text{O}_3 \xrightleftharpoons[k_{-1}]{k_1} \text{O}_2 + \text{O} \quad \text{快}$$
- $$\text{O} + \text{O}_3 \xrightarrow{k_2} 2\text{O}_2 \quad \text{慢}$$
- 當臭氧濃度加倍且氧氣的濃度減半時，瞬間反應速率
 (A) 維持不變 (B) 變為 2 倍 (C) 變為 4 倍 (D) 變為 8 倍
25. 將下列物質溶於 5 L 的水中可形成緩衝溶液，請問哪一組的緩衝溶液 pH 值為 5.05？
 (NH_4^+ 的 $\text{pK}_a = 9.24$ ； $\text{C}_5\text{H}_5\text{NH}^+$ 的 $\text{pK}_a = 5.23$ ； $\log(2/3) = -0.176$ ； $\log(3/2) = 0.176$)
 (A) 1.0 mol NH_3 及 1.5 mol NH_4Cl (B) 1.5 mol NH_3 及 1.0 mol NH_4Cl
 (C) 1.5 mol $\text{C}_5\text{H}_5\text{N}$ 及 1.0 mol $\text{C}_5\text{H}_5\text{NHCl}$ (D) 1.0 mol $\text{C}_5\text{H}_5\text{N}$ 及 1.5 mol $\text{C}_5\text{H}_5\text{NHCl}$
26. 此化合物正確名稱為：
- 
- (A) n-propyl acetate (B) ethyl propanoate (C) isopropyl acetate (D) isopropyl formate
27. 下列何者為 $(\text{CH}_3)_2\text{CHCH}_2\text{CH}_2\text{OH}$ 的 IUPAC 命名？
 (A) isopentyl alcohol (B) 3-methyl-1-butanol
 (C) 3,3-dimethyl-1-propanol (D) 2-isopropyl-1-ethanol

背面還有試題

義守大學 106 學年度 學士後中醫學系 入學招生考試試題

考試科目	化學 (含普通化學、有機化學)	考試日期	106/6/18	頁碼/總頁數	4/6
------	-----------------	------	----------	--------	-----

說明：一、請檢查本試題之頁碼/總頁數，如有缺頁應立即舉手，請監試人員補發。
 二、選擇題答案使用 2B 鉛筆在答案卡上作答，寫在本試題紙上不予計分。修正時應以橡皮擦擦拭，不得使用修正液(帶)，未遵照正確作答方法而致電腦無法判讀者，考生自行負責。
 三、本試題必須隨同答案卡一併繳回，不得攜出試場。

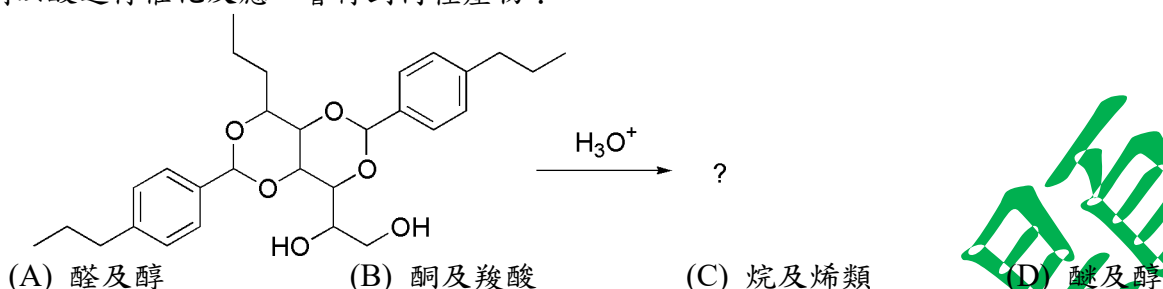
28. 下列何者為加成聚合物？
 I. polypropylene II. Teflon III. Nylon
 (A) 只有 I (B) 只有 II (C) 只有 III (D) I 和 II
29. Ziegler-Natta 催化劑如 $\text{TiCl}_4/\text{Al}(\text{CH}_2\text{CH}_3)_3$ ，可用於製備下列何者？
 (A) polyethylene (B) cyclopropane (C) alcohol (D) carbene 或 carbenoid
30. 三酸甘油酯可由以下哪兩種化合物製備？
 (A) 羧酸和胺 (B) 羧酸和醇 (C) 醇和醛 (D) 醇和酮
31. 下列酮類化合物，何者最容易與水互溶？
 (A) acetone (B) cyclohexanone (C) 2-butanone (D) 3-butanone
32. 前列腺素的前驅物為花生四烯酸（分子式為 $\text{C}_{20}\text{H}_{32}\text{O}_2$ ），其為一非環羧酸(acyclic carboxylic acid)，結構中不具有 $\text{C}\equiv\text{C}$ 參鍵，請問該分子含有多少雙鍵？
 (A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5
33. 下列哪個化合物的 ^1H NMR 光譜最符合下面數據？
 δ 2.25 (singlet, 3H), 5.20 (singlet, 1H), 6.72 (doublet, 2H), 7.00 (doublet, 2H)
 (A)  (B)  (C)  (D) 
34. C_6H_{14} 有多少個結構異構物？
 (A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 7
35. 有機玻璃(Plexiglas)為何種高分子？
 (A) 聚醯胺(polyamide) (B) 聚酯(polyester)
 (C) 聚碳酸酯(polycarbonate) (D) 聚甲基丙烯酸甲酯(polymethylmethacrylate)
36. 下列化合物何者在紫外光的吸收波長最長？
 (A) 2-丁烯 (B) 1,3-丁二烯 (C) 1,3-己二烯 (D) 苯
37. DNA 序列 AAT CGG ATC TAG 的互補核酸序列為何？
 (A) AAT CGG ATC TAG (B) TTA CGG TAC ATG
 (C) AAT GCC ATG ATC (D) TTA GCC TAG ATC
38. 請選出烷基鹵化物(RX)與鹼(base)進行 E2 反應的速率定律式。
 (A) $\text{rate} = k[\text{RX}]$ (B) $\text{rate} = k[\text{RX}][\text{base}]$ (C) $\text{rate} = k[\text{RX}]^2$ (D) $\text{rate} = k[\text{base}]$
39. 下列有關 Diels-Alder 反應之敘述何者是錯的？
 (A) 反應具有立體特異性(stereospecific)
 (B) 反應機制只有一個步驟
 (C) 反應機制會產生一共振穩定的碳陽離子(carbocation)
 (D) 二烯必須是共軛二烯(conjugated diene)

義守大學 106 學年度 學士後中醫學系 入學招生考試試題

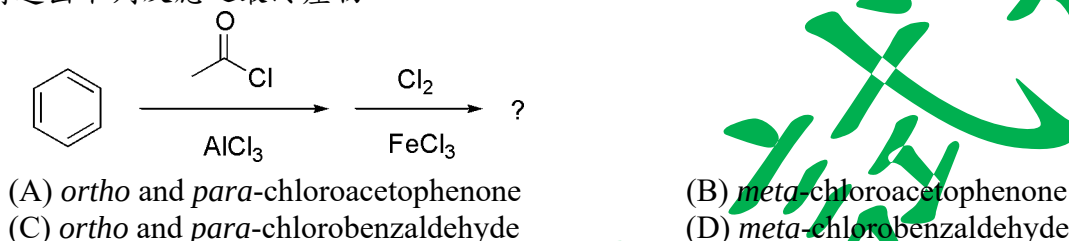
考試科目	化學 (含普通化學、有機化學)	考試日期	106/6/18	頁碼/總頁數	5/6
------	-----------------	------	----------	--------	-----

- 說明：一、請檢查本試題之頁碼/總頁數，如有缺頁應立即舉手，請監試人員補發。
 二、選擇題答案使用 2B 鉛筆在答案卡上作答，寫在本試題紙上不予計分。修正時應以橡皮擦擦拭，不得使用修正液(帶)，未遵照正確作答方法而致電腦無法判讀者，考生自行負責。
 三、本試題必須隨同答案卡一併繳回，不得攜出試場。

40. Millad NX8000 為一透明劑(其結構如下)常添加於聚丙烯使結晶均勻分布達到透明。如果將此試劑以酸進行催化反應，會得到何種產物？



41. 請選出下列反應之最終產物。



42. 請選出下列反應之產物。



43. 請選出下列反應之試劑。



44. 請選出下列反應的最終產物。



45. 下列何者為(*R*)-2-bromopentane ((*R*)-2-溴戊烷)與 NaCN (氰化鈉)在 DMSO 中反應的主要產物？

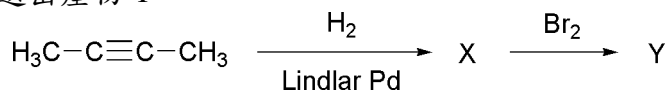
- (A) (*R*)-2-cyanopentane (B) racemic mixture of 2-cyanopentane
 (C) (*S*)-2-cyanopentane (D) *trans*-2-pentene

義守大學 106 學年度 學士後中醫學系 入學招生考試試題

考試科目	化學 (含普通化學、有機化學)	考試日期	106/6/18	頁碼/總頁數	6/6
------	-----------------	------	----------	--------	-----

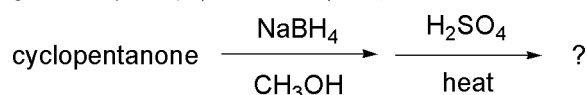
說明：一、請檢查本試題之頁碼/總頁數，如有缺頁應立即舉手，請監試人員補發。
 二、選擇題答案使用 2B 鉛筆在答案卡上作答，寫在本試題紙上不予計分。修正時應以橡皮擦擦拭，不得使用修正液(帶)，未遵照正確作答方法而致電腦無法判讀者，考生自行負責。
 三、本試題必須隨同答案卡一併繳回，不得攜出試場。

46. 請選出產物 Y。



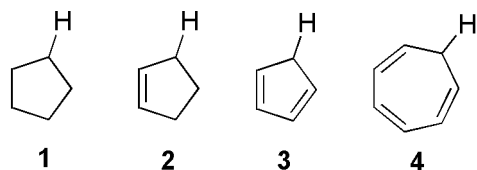
- (A) 2-bromobutane
 (B) *meso*-2,3-dibromobutane
 (C) 2,3-dibromo-2-butene
 (D) racemic (2*R*,3*R*)-2,3-dibromobutane 和 (2*S*,3*S*)-2,3-dibromobutane

47. 請選出下列一連串反應之最終產物。



- (A) cyclopentene oxide
 (B) cyclopentene
 (C) cyclopentane
 (D) *cis*-1,2-cyclopentanediol

48. 下列化合物中標示的氫原子，何者酸度(acidity)最大？



- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

49. 當 2-甲基環己酮(2-methylcyclohexanone)與過量的重水(D₂O)進行鹼催化，每一分子的 2-甲基環己酮有多少氫原子會被置換成氘原子？

- (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

50. 下列反應所得之兩個產物的反應路徑分別為_____及_____。



- (A) E1, S_N1 (B) E1, S_N2 (C) E2, S_N1 (D) E2, S_N2

義守大學 106 學年度 學士後中醫學系 入學招生考試試題

考試科目	英 文	考試日期	106/6/18	頁碼/總頁數	1/6
說明：一、請檢查本試題之頁碼/總頁數，如有缺頁應立即舉手，請監試人員補發。 二、選擇題答案使用 2B 鉛筆在答案卡上作答，寫在本試題紙上不予計分。修正時應以橡皮擦擦拭，不得使用修正液(帶)，未遵照正確作答方法而致電腦無法判讀者，考生自行負責。 三、作文題請以黑色或藍色筆(不得使用鉛筆)書寫於答案卷上，未於答案卷內作答者，依「義守大學試場規則及違規處理規定」處理。 四、本試題必須隨同答案卷、答案卡一併繳回，不得攜出試場。					



一、選擇題(單選題，共 40 題，每題 2 分，共 80 分，答錯 1 題倒扣 0.5 分，倒扣至本大題零分為止，未作答時，不給分亦不扣分)

I. Vocabulary and Usage: Choose the best answer to complete each sentence.

- According to the principle of _____, a fair economic system is one that distributes goods to individuals in proportion to their input.
(A) balance (B) adequacy (C) equity (D) equilibrium
- The term "_____" refers to a type of defense mechanism in which people overachieve in one area to make up for failures in another.
(A) reimbursement (B) compensation (C) self-deceit (D) mnemonics
- As a writer, you need to be as immune to and _____ of the criticism of readers as you should be of their praises.
(A) oblivious (B) obligatory (C) critical (D) considerate
- A(n) _____ is a person to whom secrets can be told or with whom private matters and problems are discussed.
(A) acquaintance (B) foe (C) adversary (D) confidant
- As suburbs expand, they sometimes combine with the suburbs of the _____ metropolitan areas to form a megalopolis, a vast area in which many metropolises merge.
(A) adjacent (B) large (C) distant (D) remote
- All personnel should familiarize themselves with the laboratory safety rules before working with dangerous chemicals. Failure to do so could result in severe _____ for both employer and employee.
(A) casualties (B) blessings (C) deficiency (D) procedures
- Chinese herbal _____ are herbal decoctions that have been condensed into a granular or powdered form and are easier and more convenient for patients to take.
(A) aroma (B) ointments (C) laxatives (D) extracts
- Patients with a broken leg usually need to use _____ to walk on for a couple of months.
(A) crutches (B) stretchers (C) cannulas (D) diapers
- _____ tumors are cancerous and formed from abnormal cells.
(A) Indignant (B) Alkaline (C) Malignant (D) Acid
- Goji helps to prevent cell _____ and reduce the reproduction of cancerous cells.
(A) degeneration (B) potency (C) restoration (D) rejuvenation

II. Grammar: Choose the best answer to complete each sentence.

- _____ my teeth, I went to bed.
(A) Brushing (B) I had brushed (C) I brushed (D) Having brushed
- Mrs. Crane had her house _____ last week.
(A) been overhauled (B) to overhaul (C) be overhauled (D) overhauled

背面還有試題

義守大學 106 學年度 學士後中醫學系 入學招生考試試題

考試科目	英 文	考試日期	106/6/18	頁碼/總頁數	2/6
------	-----	------	----------	--------	-----

說明：一、請檢查本試題之頁碼/總頁數，如有缺頁應立即舉手，請監試人員補發。

二、選擇題答案使用 2B 鉛筆在答案卡上作答，寫在本試題紙上不予計分。修正時應以橡皮擦擦拭，不得使用修正液(帶)，未遵照正確作答方法而致電腦無法判讀者，考生自行負責。

三、作文題請以黑色或藍色筆(不得使用鉛筆)書寫於答案卷上，未於答案卷內作答者，依「義守大學試場規則及違規處理規定」處理。

四、本試題必須隨同答案卷、答案卡一併繳回，不得攜出試場。

13. Which of the following would make the sentence ungrammatical "I am looking forward to _____."
- (A) your visit (B) hear from you
(C) the day when we will meet again (D) seeing you again
14. To provide relief for people _____ from unemployment, the government stepped into the domain of the private sector by becoming a large-scale employer.
- (A) suffered (B) suffering (C) to suffer (D) with benefits
15. Fever helps fight viral infection, so you don't need to treat it _____ your child is uncomfortable.
- (A) as though (B) as of (C) now that (D) unless
16. The man died because medical help was not summoned. A doctor should _____ immediately.
- (A) have been called (B) have called (C) call (D) be have called
17. Our teachers insist that we _____ on time.
- (A) were (B) be (C) have to (D) had to
18. Some people have a habit _____ their teeth while they are asleep.
- (A) of grounding (B) of grinding (C) to ground (D) grounding
19. _____ a nuclear plant go wrong, the impact on its surrounding area could be disastrous.
- (A) If (B) As (C) Should (D) Even if
20. Not until I _____ in bed did I think of the invitation.
- (A) lay (B) laid (C) lied (D) lain

III. Cloze Test: Choose the best answer for each blank in the passage.

As the nation's opioid crisis worsens, the authorities are confronting a resurgent, unruly player in the illicit trade of the deadly drugs, 21 that threatens to be even more formidable than the cartels.

In a growing number of arrests and overdoses, law enforcement officials say, the drugs are being bought online. Internet sales have allowed powerful synthetic opioids such as fentanyl — the fastest-growing cause of overdoses nationwide — to reach living rooms in nearly every region of the country, as they arrive in small packages in the mail.

The authorities have been 22 in their efforts to crack down on the trade because these sites generally exist on the so-called dark web, where buyers can visit 23 using special browsers and make purchases with 24 currencies like Bitcoin.

The problem of dark web sales appeared to have been 25 in 2013, when the authorities took down the most famous online marketplace for drugs, known as Silk Road. But since then, countless successors have popped up, making the drugs readily available to tens of thousands of customers who would not otherwise have had chances to reach them.

21. (A) in (B) one (C) so (D) a drug
22. (A) excited (B) encouraged (C) disappointed (D) frustrated
23. (A) humorously (B) synonymously (C) anonymously (D) unwillingly

義守大學 106 學年度 學士後中醫學系 入學招生考試試題

考試科目	英 文	考試日期	106/6/18	頁碼/總頁數	3/6
說明：一、請檢查本試題之頁碼/總頁數，如有缺頁應立即舉手，請監試人員補發。 二、選擇題答案使用 2B 鉛筆在答案卡上作答，寫在本試題紙上不予計分。修正時應以橡皮擦擦拭，不得使用修正液(帶)，未遵照正確作答方法而致電腦無法判讀者，考生自行負責。 三、作文題請以黑色或藍色筆(不得使用鉛筆)書寫於答案卷上，未於答案卷內作答者，依「義守大學試場規則及違規處理規定」處理。 四、本試題必須隨同答案卷、答案卡一併繳回，不得攜出試場。					

24. (A) foreign (B) virtual (C) inflated (D) free
25. (A) stamped out (B) kicked in (C) made up (D) aspired to

The technology company Microsoft is angry with America's National Security Agency (NSA). Microsoft said the WannaCry ransomware cyber-attack happened because the NSA keeps lots of cyber-weapons on its computers. Ransomware is a type of harmful software that blocks 26 a computer until the owner of the computer pays a ransom to the hackers. The NSA is America's military intelligence organization. It helps to keep America's communications and information systems safe. It is also responsible for stopping cyber-attacks against the USA. However, experts say the WannaCry ransomware used computer spying tools 27 designed by the NSA. Microsoft president Brad Smith said governments needed to wake up to the problem of storing cyber-weapons that hackers can steal. He said it was as big a problem as someone stealing missiles from the USA. When talking about the WannaCry attack, he said, "This attack provides yet 28 example of why the stockpiling of these things by governments is such a problem." The European police agency Europol said WannaCry has 29 200,000 computers in 150 countries. The malware 30 chaos for the National Health Service in the U.K. Many operations were cancelled. Experts warned people to back up their files because a second wave of attacks could come.

26. (A) access in (B) access to (C) access into (D) access on
27. (A) origins (B) original (C) originally (D) originated
28. (A) other (B) the other (C) as (D) another
29. (A) affected (B) effected (C) been affected (D) been effected
30. (A) was caused by (B) caused to (C) caused (D) was caused from

IV. Reading Comprehension: Choose the best answer to each question.

When my son was very small, he would not sleep. Many times in order to console him, I would put him in bed with my husband and me. But this usually meant I didn't sleep because he would kick and thrash.

I remember one night in particular I put him in bed with me and when he started to move around and whimper, I got very angry and gave him a slap on his diapered bottom.

I will never forget the look on his face when he turned to me with all the hurt an 18-month-old could muster and said, "Mommy, don't hit me." The way he said those words had such an effect on me that I promised myself that I would never, ever hit him again. But I didn't know what to do instead.

With the California State Legislature considering a ruling against spanking, I was prompted to take a closer look at the issue of corporal punishment.

義守大學 106 學年度 學士後中醫學系 入學招生考試試題

考試科目	英 文	考試日期	106/6/18	頁碼/總頁數	4/6
說明：一、請檢查本試題之頁碼/總頁數，如有缺頁應立即舉手，請監試人員補發。 二、選擇題答案使用 2B 鉛筆在答案卡上作答，寫在本試題紙上不予計分。修正時應以橡皮擦擦拭，不得使用修正液(帶)，未遵照正確作答方法而致電腦無法判讀者，考生自行負責。 三、作文題請以黑色或藍色筆(不得使用鉛筆)書寫於答案卷上，未於答案卷內作答者，依「義守大學試場規則及違規處理規定」處理。 四、本試題必須隨同答案卷、答案卡一併繳回，不得攜出試場。					

One survey conducted by Public Agenda, a non-partisan think tank, found many parents are seeking alternative methods to spanking to get their children to behave. Only 34 percent surveyed said they have been successful at teaching their children self-control.

Maybe this is because they don't know how to model it. "Violent behavior is learned," says Emily Friedan, Chief of the Division of Community Pediatrics of Western New York. "It can be prevented from the very beginning, and prevention must start with the adults who fill children's lives."

On spanking, Friedan's advice is straightforward:

"Don't discipline with physical punishment. Doing so teaches children that the people who love them are the ones most likely to hurt them, that physical force is justified, and that violence is an acceptable way of solving problems."

The American Academy of Pediatrics recommends that parents develop methods other than spanking in response to undesired behavior, adding:

- Spanking is harmful emotionally to both parent and child.
- While stopping the behavior temporarily, it does not teach alternative behavior.
- It interferes with the development of trust, a sense of security, effective communication and the development of internal controls or self-discipline.
- It may cause resentment and harm the parent/child relationship.

- What does the author imply when she quotes Emily Freidan as saying that "[v]iolent behavior is learned"?
 (A) That it is innate. (B) That it is avoidable.
 (C) That it is inherited. (D) That it is essential to a child.
- "Think tank" is probably _____.
 (A) an organization (B) a container (C) a combat vehicle (D) an automaton
- Which of the following terms is **NOT** used synonymously in the article?
 (A) Slapping (B) Spanking (C) Prompt (D) Corporal punishment
- Pediatrics is a branch of medicine that deals with the care and treatment of _____.
 (A) pedestrians (B) nonadults (C) dyslexics (D) dementia
- According to the doctor, physical punishment is likely to give the child the following messages except that _____.
 (A) physical force is an acceptable form of problem solution
 (B) violence is sometimes necessary
 (C) violence is the last resort
 (D) people who love you are also those most likely to hurt you

義守大學 106 學年度 學士後中醫學系 入學招生考試試題

考試科目	英 文	考試日期	106/6/18	頁碼/總頁數	5/6
說明：一、請檢查本試題之頁碼/總頁數，如有缺頁應立即舉手，請監試人員補發。 二、選擇題答案使用 2B 鉛筆在答案卡上作答，寫在本試題紙上不予計分。修正時應以橡皮擦擦拭，不得使用修正液(帶)，未遵照正確作答方法而致電腦無法判讀者，考生自行負責。 三、作文題請以黑色或藍色筆(不得使用鉛筆)書寫於答案卷上，未於答案卷內作答者，依「義守大學試場規則及違規處理規定」處理。 四、本試題必須隨同答案卷、答案卡一併繳回，不得攜出試場。					

Depression is a mental illness in which a person experiences deep sadness and diminished interest in nearly all activities. People also use the term “depression” to describe a low mood, loneliness or blues that everyone feels from time to time. In contrast to normal sadness, severe depression, also called “major depression”, can dramatically impair a person’s ability to function in social situations and at work. People with major depression often have feelings of worthlessness, helplessness and hopelessness, accompanied by low self-esteem and inappropriate guilt as well as thoughts of committing suicide. Although it may appear anytime from childhood to old age, depression usually begins during a person’s 20s or 30s. The illness may come on slowly and then deepen gradually over months or years. On the other hand, it may erupt suddenly in a few weeks or days. A person who develops severe depression may appear extremely anxious, frightened and unbalanced. Insomnia is common among the depressed people. Appetite often decreases, resulting in weight loss. Other symptoms of depression include poor concentration and memory. The illness affects all people, regardless of sex, race, ethnicity, or socioeconomic standing. However, women are two or three times more likely than men to suffer from depression. Experts disagree on the reason for this difference. Some cite differences in hormones, and others point to the stress caused by the society’s expectations of women.

36. Which of the following is **NOT** a symptom of depression?
(A) Despair (B) Optimism (C) Sleep disorder (D) Self-blame
37. Which of the following statements about depression is **NOT** true?
(A) The poor are more likely to suffer from depression than the wealthy.
(B) People with major depression may harm themselves.
(C) People with major depression may lose interest in normally enjoyable activities.
(D) Major depression significantly affects a person's eating habits.
38. The term “blues” in the passage is closest in meaning to _____.
(A) mist (B) a kind of music (C) downswings in mood (D) a primary color
39. Which of the following statements about depression is true?
(A) Men are immune to depression.
(B) Old people are more vulnerable to depression than young people.
(C) Antidepressant medication has no effect on women.
(D) Women suffer from depression more likely than men.
40. Where would you most likely find an article like this?
(A) An anatomy textbook
(B) A physics textbook
(C) An almanac
(D) A psychology textbook

背面還有試題

義守大學 106 學年度 學士後中醫學系 入學招生考試試題

考試科目	英 文	考試日期	106/6/18	頁碼/總頁數	6/6
說明：一、請檢查本試題之頁碼/總頁數，如有缺頁應立即舉手，請監試人員補發。 二、選擇題答案使用 2B 鉛筆在答案卡上作答，寫在本試題紙上不予計分。修正時應以橡皮擦擦拭，不得使用修正液(帶)，未遵照正確作答方法而致電腦無法判讀者，考生自行負責。 三、作文題請以黑色或藍色筆(不得使用鉛筆)書寫於答案卷上，未於答案卷內作答者，依「義守大學試場規則及違規處理規定」處理。 四、本試題必須隨同答案卷、答案卡一併繳回，不得攜出試場。					

二、作文題 (20 分)

There has been a recent controversy in Taiwan over the necessity of the so-called English graduation threshold, a policy that requires enrolled students to pass certain English proficiency tests in order to graduate. One main criticism, among others, of the policy is that courses have not been offered aiming to prepare students to take the standardized tests required by the policy. The criticism, however, appears to risk a negative side of the washback effect, i.e., what to teach is influenced by what is to be tested. Please write a well-organized essay of around 200-250 words expressing your point of view and your arguments concerning the policy.

義守大學 106 學年度 學士後中醫學系 入學招生考試試題

考試科目	生物學 (含生理學)	考試日期	106/6/18	頁碼/總頁數	1/6
------	------------	------	----------	--------	-----

說明：一、請檢查本試題之頁碼/總頁數，如有缺頁應立即舉手，請監試人員補發。
 二、選擇題答案使用 2B 鉛筆在答案卡上作答，寫在本試題紙上不予計分。修正時應以橡皮擦擦拭，不得使用修正液(帶)，未遵照正確作答方法而致電腦無法判讀者，考生自行負責。
 三、本試題必須隨同答案卡一併繳回，不得攜出試場。



選擇題（單選題，共 50 題，每題 2 分，共 100 分，答錯 1 題倒扣 0.5 分，倒扣至本大題零分為止，未作答時，不給分亦不扣分）

- 遺傳圖譜中以一個圖距單位(m.u.)或稱為 1 centimorgan 是依據什麼而定？
 (A) 重組率 (B) 聯結率 (C) 分離率 (D) 突變率
- 在高溫或低溫下需要下列何者以維持細胞膜的流動性？
 (A) 脂肪酸 (B) 類固醇 (C) 蛋白質 (D) 膽固醇
- 龐貝症(Pumpe's disease)是因下列何者所造成的？
 (A) 細胞表面缺乏膽固醇的受體 (B) 細胞缺乏分解神經中堆積的蛋白質酵素
 (C) 溶小體缺乏分解肝糖的分解酵素 (D) 細胞缺乏分解脂肪酵素
- 纖維性囊腫(cystic fibrosis)的病患產生厚痰，主要是細胞膜上運送下列何者的膜通道(membrane channel)有缺陷？
 (A) Cl^- (B) 水分 (C) 多醣類 (D) Ca^{2+}
- 下列何者不屬於克氏循環(Krebs cycle)過程的產物？
 (A) pyruvate (B) ATP (C) NADH (D) α -ketoglutarate
- 下列何種胞器具雙層膜？
 (A) 溶小體 (B) 高基氏體 (C) 粒線體 (D) 內質網
- 基因轉殖植物常用的方法，下列何者不正確？
 (A) CaCl_2 處理後轉形法(transformation) (B) 脂質體(liposome)導入法
 (C) 基因槍導入法 (D) 電穿孔法(electroporation)
- 植物細胞缺乏間隙連接(gap junction)，因此以下列何者作為細胞間的聯繫？
 (A) integrin (B) plasmodesmata (C) desmosome (D) hemidesmosome
- 下列何者與 *E. coli* DNA 的複製作用無關？
 (A) sigma factor (B) oriC (C) ligase (D) RNA polymerase
- 可攜帶許多抗藥基因並可在細菌中獨立複製為何者？
 (A) 啟動子 (B) 質體 (C) 抑制子 (D) 活化子
- 下列何者是光反應的電子接受者？
 (A) FADH_2 (B) NADP^+ (C) NAD^+ (D) NADPH
- 位於延腦呼吸中樞內的化學受器，可根據下列何離子濃度調節呼吸速率？
 (A) Na^+ (B) K^+ (C) H^+ (D) Mg^{2+}
- 聽覺的受器為何？
 (A) 三半規管(semicircular canal) (B) 耳蝸(cochlea)
 (C) 耳石細胞(otolith) (D) 毛細胞(hair cell)

背面還有試題

義守大學 106 學年度 學士後中醫學系 入學招生考試試題

考試科目	生物學 (含生理學)	考試日期	106/6/18	頁碼/總頁數	2/6
說明：一、請檢查本試題之頁碼/總頁數，如有缺頁應立即舉手，請監試人員補發。 二、選擇題答案使用 2B 鉛筆在答案卡上作答，寫在本試題紙上不予計分。修正時應以橡皮擦擦拭，不得使用修正液(帶)，未遵照正確作答方法而致電腦無法判讀者，考生自行負責。 三、本試題必須隨同答案卡一併繳回，不得攜出試場。					

14. 關於 C4 植物，下列何者不正確？
 (A) 葉肉細胞中進行固碳作用
 (B) 固碳作用最先形成磷酸烯醇(phosphoenolpyruvate, PEP)
 (C) 蘋果酸進入維管束主要是提供卡爾文循環(Calvin cycle)所需的 CO₂
 (D) 在白天進行 C4 與卡爾文循環
15. 氧解離曲線(oxygen dissociation curve)往左側移動的原因是：
 (A) 溫度上升 (B) 二氧化碳增加
 (C) pH 值增加 (D) 2,3-diphosphoglycerate 增加
16. 血液中酸鹼值降低時，腎臟可利用何種胺基酸代謝，加速氫離子的排除？
 (A) serine (B) arginine (C) glutamine (D) tyrosine
17. 關於膽囊收縮素(cholecystokinin)的敘述何者正確？
 (A) 促進胃排空 (B) 促進胰臟分泌富含消化酶之胰液
 (C) 促進胃酸分泌 (D) 由膽囊黏膜細胞產生
18. 下列何者細胞的動作電位持續時間最長？
 (A) 神經細胞 (B) 心肌 (C) 平滑肌 (D) 骨骼肌
19. 下列何種酵素的活化可提高 cAMP 濃度？
 (A) protein kinase A (B) ATPase (C) adenylate cyclase (D) phospholipase C
20. 當動物細胞中產生無法將多醣(polysaccharide)修飾到蛋白質上的突變時，下列何者的功能最可能受到影響？
 (A) 核基質(nuclear matrix)及胞外基質(extracellular matrix)
 (B) 粒線體(mitochondria)及高基氏體(Golgi apparatus)
 (C) 高基氏體及胞外基質
 (D) 核孔(nuclear pore)及分泌囊泡(secretory vesicle)
21. 對於噬菌體的描述下列何者不正確？
 (A) 具有雙股 RNA
 (B) 具有單股 DNA
 (C) 比抗生素早應用於對抗細菌性感染
 (D) 噬菌體合成溶菌蛋白(lysin)破壞細胞膜而釋出
22. 高濃度的檸檬酸(citric acid)會抑制磷酸果糖激酶(phosphofructokinase)。其抑制方式為檸檬酸結合在此酵素的非活性區(non-active site)而抑制此酵素。請問此種抑制方式為：
 (A) 競爭型抑制(competitive inhibition) (B) 異位調控(allosteric regulation)
 (C) 酵素對於此受質(substrate)的專一性 (D) 正回饋調控(positive feedback regulation)
23. Na⁺/K⁺ ATPase pump 下列敘述何者不正確？
 (A) 為α₂β₂ 四聚體
 (B) 造成內外膜 Na⁺濃度差，Na⁺回到細胞內同時可吸取細胞外的糖
 (C) Na⁺送入細胞內，K⁺送出細胞外
 (D) E1 構形朝向細胞膜外與 Na⁺結合力强

義守大學 106 學年度 學士後中醫學系 入學招生考試試題

考試科目	生物學 (含生理學)	考試日期	106/6/18	頁碼/總頁數	3/6
說明：一、請檢查本試題之頁碼/總頁數，如有缺頁應立即舉手，請監試人員補發。 二、選擇題答案使用 2B 鉛筆在答案卡上作答，寫在本試題紙上不予計分。修正時應以橡皮擦擦拭，不得使用修正液(帶)，未遵照正確作答方法而致電腦無法判讀者，考生自行負責。 三、本試題必須隨同答案卡一併繳回，不得攜出試場。					

24. 在一些進行光合作用的物種中，當其葉綠體(chloroplast)缺乏第二光系統(photosystem II)時仍能生存。請問下列何種方法最適合用來偵測第二光合作用系統缺乏的光合作用物種？
- (A) 偵測葉綠體中是否含有類囊體(thylakoid)
(B) 在黑暗中偵測二氧化碳是否被固定
(C) 在黑暗中偵測是否釋放氧氣
(D) 在光照下偵測是否釋放氧氣
25. 下列有關真核細胞(eukaryotic cell)中的 mRNA 敘述何者最為正確？
- I. 所有 mRNA 皆很穩定
II. 多腺苷酸尾(poly-A tail)可以減緩 mRNA 被降解的速率
III. 5'端帽(5' cap)可以減緩 mRNA 被降解的速率
IV. 多腺苷酸尾或 5'端帽與轉譯效率無關
- (A) I, II, III (B) II, III, IV (C) I, II (D) II, III
26. 請問細胞分裂促進因子複合體(mitosis-promoting factor complex, MPF complex)在細胞分裂結束後如何中止其作用？
- (A) 此複合體中的週期蛋白(cyclin)被降解(degradation)
(B) 此複合體被外泌至細胞外
(C) 此複合體被完全降解
(D) 此複合體中的週期蛋白依賴型激酶(cyclin-dependent kinase)被降解且被外泌至細胞外
27. 下列何者非發生在體細胞分裂過程？
- (A) 染色體複製 (B) 姊妹染色體
(C) 產生染色體聯會(synapsis) (D) 胞器複製
28. 假設一位有軟骨營養障礙性矮小(chondroplastic dwarf)但眼睛正常的男性與一位身高正常且有色盲的女性結婚。這位男性的父親身高正常，這位女性的雙親身高也皆正常。軟骨營養障礙性矮小為體染色體顯性遺傳(autosomal dominant)，而色盲為 X 染色體隱性遺傳(X-linked recessive)。請問這對夫婦所生的男性下一代中，身高正常且有色盲的機率為何？
- (A) 0 (B) 1/2 (C) 1/4 (D) 全部
29. 如果大腸桿菌(E. coli)缺乏 F 因子(F factor)或 F 質體(F plasmid)，而且噬菌體(bacteriophage)也不在培養環境中。請問若發生有益突變(beneficial mutation)，可以透過下列何者在族群中水平傳輸(horizontal transmission)？
- (A) 性線毛(sex pili) (B) 轉導作用(transduction)
(C) 接合作用(conjugation) (D) 轉形作用(transformation)
30. 關於助疊蛋白(chaperonin)說明何者不正確？
- (A) 幫助蛋白質形成正確的結構 (B) 決定蛋白質三級結構的構形
(C) 參與細胞內蛋白質品質控制 (D) 大部分為熱休克蛋白(heat shock protein)
31. 在核糖體(ribosome)進行轉譯的過程中，核糖體的轉位(translocation)是由下列何者所驅動？
- (A) $GTP \rightarrow GDP + P_i$ (B) $ATP \rightarrow AMP + PP_i$
(C) $ATP \rightarrow ADP + P_i$ (D) $GTP \rightarrow GMP + PP_i$

背面還有試題

義守大學 106 學年度 學士後中醫學系 入學招生考試試題

考試科目	生物學 (含生理學)	考試日期	106/6/18	頁碼/總頁數	4/6
說明：一、請檢查本試題之頁碼/總頁數，如有缺頁應立即舉手，請監試人員補發。 二、選擇題答案使用 2B 鉛筆在答案卡上作答，寫在本試題紙上不予計分。修正時應以橡皮擦擦拭，不得使用修正液(帶)，未遵照正確作答方法而致電腦無法判讀者，考生自行負責。 三、本試題必須隨同答案卡一併繳回，不得攜出試場。					

32. 副甲狀腺(parathyroid gland)分泌副甲狀腺素進入血液中時，促進
- (A) 腎臟釋放鈣離子 (B) 噬骨細胞(osteoclast)活性，吸收鈣離子
- (C) 血鈣濃度增加 (D) 腎臟細胞活化維生素 E
33. 如果族群在哈溫平衡(Hardy-Weinberg equilibrium)的狀態下，有對偶基因 A 和 a，其中 a 發生的頻率為 0.4。請問在這族群中，此對偶基因為異基因型組合(heterozygous)的機率是多少？
- (A) 0.48 (B) 0.36 (C) 0.24 (D) 0.16
34. 下列何者無平滑肌？
- (A) 大動脈 (B) 微動脈 (C) 大靜脈 (D) 微血管
35. 光學顯微鏡使用油鏡時解析度比一般鏡頭高，是受何者影響？
- (A) 折射係數 (B) 黏滯度 (C) 波長 (D) 入射角
36. 請問下列何者是線蟲(nematode)及節肢動物(arthropod)的共同點？
- (A) 在原腸胚時期(gastrula)由囊胚孔(blastopore)發展出肛門(anus)
- (B) 都是懸浮物攝食生物(suspension feeder)
- (C) 在成長中會伴隨蛻外骨骼(shedding exoskeleton)
- (D) 都有具纖毛的幼蟲(ciliated larva)
37. 假設你發現一株未知的植物，經由觀察發現在其莖的橫切面有繞成環狀的維管束(vascular bundle)。從這個觀察你可以得到下面那一個結論？
- (A) 可能是真雙子葉植物
- (B) 可能沒有皮層(cortex)和髓(pith)
- (C) 有可能是草本植物
- (D) 可能是單子葉植物(monocot)
38. 請問下列何者最可能在植物的正屈光性反應(positive phototropic response)實驗中發現？
- (A) 光會破壞植物生長素(auxin)
- (B) 植物生長素透過質外體(apoplast)往下運輸
- (C) 植物生長素在莖曲折的區域產生
- (D) 植物生長素會移動到莖的暗處
39. 下列何者可以刺激乳腺管，讓乳腺管內的母乳流出？
- (A) 泌乳素(prolactin) (B) 催產素(oxytocin)
- (C) 黃體成長激素(luteinizing hormone) (D) 動情素(estrogen)
40. 如果一個植物的卵的單套染色體數目是 16 ($n = 16$)。下列對於此植物其他組織中染色體數目的敘述何者最正確？
- I. 精子的數目是 8
- II. 葉子跟莖的數目是 16
- III. 合子(zygote)的數目是 16
- IV. 種殼(seed coat)的數目是 32
- V. 胚乳的數目是 48
- (A) I, II, III (B) II, III, IV (C) II, III, IV, V (D) IV, V

義守大學 106 學年度 學士後中醫學系 入學招生考試試題

考試科目	生物學 (含生理學)	考試日期	106/6/18	頁碼/總頁數	5/6
說明：一、請檢查本試題之頁碼/總頁數，如有缺頁應立即舉手，請監試人員補發。 二、選擇題答案使用 2B 鉛筆在答案卡上作答，寫在本試題紙上不予計分。修正時應以橡皮擦擦拭，不得使用修正液(帶)，未遵照正確作答方法而致電腦無法判讀者，考生自行負責。 三、本試題必須隨同答案卡一併繳回，不得攜出試場。					

41. 下列何者是孕婦要補充葉酸(folic acid)最主要的原因？
(A) 葉酸提供了只有孕婦可以吸收的維他命
(B) 胎兒(fetus)產生了高濃度的葉酸
(C) 葉酸缺乏與胎兒的神經管(neural tube)異常相關
(D) 葉酸缺乏導致新生兒的心臟功能異常
42. 請問眼睛及呼吸道為透過下列何者保護以避免感染？
(A) 免疫細胞產生的干擾素(interferon) (B) 釋出的補體蛋白(complement protein)
(C) 微鹼性的分泌液(alkaline secretion) (D) 分泌溶菌酶(lysozyme)在其表面
43. 非洲肺魚常常在小的且不流動的清水池中被發現，此外非洲肺魚以尿素(urea)的形式來排放含氮廢物。請問下列何者有關”非洲肺魚這樣的生活模式具有適應環境的優勢”的敘述最正確？
(A) 比起氨(ammonia)，代謝產生尿素較不耗能
(B) 面積小且不流動的水池無法提供足夠的水去稀釋較毒的氨
(C) 尿素具有高毒性，讓潛在的競爭者無法在水池中生存
(D) 尿素使得非洲肺魚在池水中有低滲透的組織(hypoosmotic tissue)
44. 線蟲(*Caenorhabditis elegans*)性腺組織(gonadal tissue)發育的前驅物含有獨特的 _____。
(A) 由母系(maternal origin)而來的蛋白質
(B) 高濃度的鉀離子
(C) 橫小管(transverse tubule, T tubule)以傳播動作電位(action potential)
(D) 帶有 mRNA 及蛋白質的 P 顆粒(P granule)
45. 當給予卵細胞(egg cell)可結合鈣離子與鎂離子的化合物時，此化合物對卵細胞的影響下列何者最為正確？
(A) 精子的頂體反應(acrosomal reaction)會被阻斷
(B) 精子與卵子的核融合會被阻斷
(C) 快速阻斷多精入卵(polyspermy)不會發生
(D) 受精套膜(fertilization envelope)不會形成
46. 當輔助 T 細胞(helper T cell)的 CD4 蛋白喪失功能，此輔助 T 細胞將不能 _____。
(A) 對胸腺非依賴抗原(thymus-independent antigen)產生反應
(B) 溶解癌細胞
(C) 刺激胞毒型 T 細胞(cytotoxic T cell)
(D) 與第二型主要組織相容性複體-抗原複合體(MHC II -antigen complex)交互作用
47. 重症肌無力(myasthenia gravis)是下列哪一個神經傳導物(neurotransmitter)的受體被破壞了？
(A) 乙醯膽鹼(acetylcholine) (B) 正腎上腺素(norepinephrine)
(C) γ -氨基丁酸(GABA) (D) 多巴胺(dopamine)
48. 下列哪一種細胞對於血腦障壁(blood-brain barrier)的形成最重要？
(A) 微膠細胞(microglia) (B) 神經細胞(neuron)
(C) 星狀細胞(astrocyte) (D) 室管膜細胞(ependymal)

背面還有試題

義守大學 106 學年度 學士後中醫學系 入學招生考試試題

考試科目	生物學 (含生理學)	考試日期	106/6/18	頁碼/總頁數	6/6
說明：一、請檢查本試題之頁碼/總頁數，如有缺頁應立即舉手，請監試人員補發。 二、選擇題答案使用 2B 鉛筆在答案卡上作答，寫在本試題紙上不予計分。修正時應以橡皮擦擦拭，不得使用修正液(帶)，未遵照正確作答方法而致電腦無法判讀者，考生自行負責。 三、本試題必須隨同答案卡一併繳回，不得攜出試場。					

49. 下列哪一個胺基酸在酸鹼值為 8 (pH 8) 時，為最後一個由陰離子交換(anion-exchange)管柱中洗脫(elute)？
- (A) 麩胺酸(glutamic acid) (B) 丙胺酸(alanine)
(C) 離胺酸(lysine) (D) 組胺酸(histidine)
50. 請問抗體利用下列何者與抗原結合？
- (A) 輕鏈(light chain) (B) 重鏈(heavy chain)
(C) 高度變異區(hypervariable region) (D) 醣蛋白區(glycoprotein region)